



**La patrie ou la mort nous vaincrons**

Conception et réalisation d'un système d'alerte dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina A reformuler comme proposé ici; si non c'est long !

# **CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION POUR L'ALERTE PRÉCOCE DES MENACES SÉCURITAIRES DANS LES ZONES À FORT DÉFI SÉCURITAIRE AU BURKINA FASO**

**Mémoire présenté pour l'obtention de la Licence en  
Informatique**

**Présenté par :  
OUEDRAOGO Moumouni**

**Sous la direction de :  
Dr Philippe KAHOUN**

Enseignant chercheur à BIT

Enseignant-chercheur en Informatique

**Année académique : 2023-2024**

## DÉDICACE

A mes parents ! (envoyer les autres dans les remerciements)

*Je dédie ce travail à mes parents, pour leurs sacrifices ; à mes frères et sœurs, pour leur soutien ; à mes camarades de promotion ; et aux populations des zones à fort défi sécuritaire du Burkina Faso.*

## REMERCIEMENTS

Je remercie mon directeur de mémoire, Dr Philippe KAHOUN, pour son encadrement précieux. Je remercie également l'ensemble du corps enseignant du département d'Informatique, ma famille, mes amis et tous ceux qui ont contribué à ce travail.

Lister ici les personnes à remercier, en commençant par le personnel de l'administration de Blt, les enseignants, le Directeur de Mémoire, les camarades de classe, les Amis

## RÉSUMÉ

Ce mémoire propose la conception d'un système d'aide à la décision pour l'alerte précoce des menaces sécuritaires au Burkina Faso. Face à la crise sécuritaire depuis 2015 et aux limites des approches réactives, la solution intègre un module d'import de rapports administratifs, un système hybride de localisation (GPS/saisie manuelle), un apprentissage automatique basé sur les imports, et une gestion dynamique des seuils par IA avec le facteur 3 sigmas. Des mécanismes à trois niveaux détectent les fausses informations. Les maquettes présentées illustrent l'ensemble des fonctionnalités : authentification, signalement, tableau de bord, prédiction IA, alertes, analyses, aide à la décision, import de documents, détection des manipulations et gestion des utilisateurs. Ce travail académique ouvre des perspectives pour des outils concrets au service de la sécurité des populations.

**Mots-clés :** 1- Système d'aide à la décision ; 2- Alerte précoce ; 3- Sécurité ; 4- Apprentissage automatique adaptatif ; 5- Détection de fausses informations

supprimer les chiffres ici

## ABSTRACT

This thesis proposes the design of a decision support system for early warning of security threats in Burkina Faso. Faced with the security crisis since 2015 and the limitations of reactive approaches, the solution integrates an administrative report import module, a hybrid localization system (GPS/manual entry), machine learning based on imports, and dynamic threshold management by AI with the 3-sigma factor. Three-level mechanisms detect false information. The presented mockups illustrate all functionalities : authentication, reporting, dashboard, AI prediction, alerts, analysis, decision support, document import, manipulation detection and user management. This academic work opens perspectives for concrete tools for the security of populations.

**Keywords :** 1- Decision support system ; 2- Early warning ; 3- Security ; 4- Adaptive machine learning ; 5- Fake news detection

Remarques idems que le résumé

# Table des matières

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DÉDICACE</b>                                                        | <b>i</b>    |
| <b>REMERCIEMENTS</b>                                                   | <b>ii</b>   |
| <b>RÉSUMÉ</b>                                                          | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b>                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>TABLE DES MATIÈRES</b>                                              | <b>v</b>    |
| <b>LISTE DES ACRONYMES</b>                                             | <b>vii</b>  |
| <b>LISTE DES TABLEAUX</b>                                              | <b>viii</b> |
| <b>LISTE DES FIGURES</b>                                               | <b>ix</b>   |
| <b>INTRODUCTION GÉNÉRALE</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>I ÉTUDES THÉORIQUES</b>                                             | <b>2</b>    |
| <b>1 ÉTAT DES LIEUX</b>                                                | <b>3</b>    |
| 1.1 Contexte sécuritaire au Burkina Faso . . . . .                     | 3           |
| 1.2 Concepts fondamentaux de l’alerte précoce . . . . .                | 3           |
| 1.3 SIG et systèmes d’aide à la décision . . . . .                     | 3           |
| 1.4 Apprentissage automatique pour la prédiction sécuritaire . . . . . | 3           |
| 1.5 Solutions existantes . . . . .                                     | 3           |
| <b>2 ANALYSE DES SYSTÈMES ACTUELS</b>                                  | <b>4</b>    |
| 2.1 Mécanismes réactifs en place . . . . .                             | 4           |
| 2.2 Limites identifiées . . . . .                                      | 4           |
| 2.3 Risques liés aux fausses informations . . . . .                    | 4           |
| 2.4 Synthèse des besoins . . . . .                                     | 4           |
| <b>II CONCEPTION ET PROPOSITION</b>                                    | <b>5</b>    |
| <b>3 PROPOSITION DE SOLUTION</b>                                       | <b>6</b>    |
| 3.1 Architecture générale . . . . .                                    | 6           |
| 3.2 Module d’import de rapports administratifs . . . . .               | 6           |
| 3.3 Système hybride de localisation . . . . .                          | 6           |
| 3.4 Apprentissage automatique basé sur les imports . . . . .           | 6           |

supprimer table  
des matières ici

|                                    |                                                            |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5                                | Gestion dynamique des seuils par IA (facteur 3) . . . . .  | 6         |
| 3.6                                | Structure simplifiée de la base de données . . . . .       | 7         |
| 3.7                                | Mécanismes de détection des fausses informations . . . . . | 7         |
| 3.8                                | Considérations éthiques et de sécurité . . . . .           | 8         |
| 3.9                                | Présentation des maquettes . . . . .                       | 8         |
| 3.9.1                              | Authentification et gestion des comptes . . . . .          | 8         |
| 3.9.2                              | Signalement terrain . . . . .                              | 9         |
| 3.9.3                              | Visualisation et analyse . . . . .                         | 9         |
| 3.9.4                              | Prédiction et alertes . . . . .                            | 9         |
| 3.9.5                              | Aide à la décision . . . . .                               | 10        |
| 3.9.6                              | Import de documents et apprentissage . . . . .             | 10        |
| 3.9.7                              | Détection des manipulations . . . . .                      | 11        |
| 3.9.8                              | Administration . . . . .                                   | 11        |
| 3.10                               | Analyse et stratégie d'innovation . . . . .                | 11        |
| <b>CONCLUSION ET PERSPECTIVES</b>  |                                                            | <b>13</b> |
| <b>RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES</b> |                                                            | <b>14</b> |
| <b>ANNEXES</b>                     |                                                            | <b>15</b> |
|                                    | Annexe A : Glossaire . . . . .                             | 15        |
|                                    | Annexe B : Paramètres des seuils dynamiques . . . . .      | 15        |

## LISTE DES ACRONYMES

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2FA</b>    | Two-Factor Authentication (Double authentification)         |
| <b>CEDEAO</b> | Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest     |
| <b>FAN</b>    | Forces Armées Nationales                                    |
| <b>GPS</b>    | Global Positioning System                                   |
| <b>IA</b>     | Intelligence Artificielle                                   |
| <b>KPI</b>    | Key Performance Indicator (Indicateur clé de performance)   |
| <b>NLP</b>    | Natural Language Processing (Traitement du langage naturel) |
| <b>SAD</b>    | Système d'Aide à la Décision                                |
| <b>SAP</b>    | Système d'Alerte Précoce                                    |
| <b>SIG</b>    | Système d'Information Géographique                          |

C'est insuffisant , bien fouiller le document et faire ressortir toute abréviation, les lister dans l'ordre alphabétique

## Liste des tableaux

|   |                                                     |   |
|---|-----------------------------------------------------|---|
| 2 | Synthèse des limites des systèmes actuels . . . . . | 4 |
| 3 | Niveaux de précision de la localisation . . . . .   | 6 |
| 4 | Exemple de seuils adaptatifs par zone . . . . .     | 7 |
| 5 | Niveaux de traitement des signalements . . . . .    | 8 |
| 6 | Récapitulatif des maquettes présentées . . . . .    | 8 |

## Table des figures

|    |                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Schéma de la base de données . . . . .                            | 7  |
| 2  | Page de connexion . . . . .                                       | 16 |
| 3  | Demande d'inscription . . . . .                                   | 17 |
| 4  | Formulaire de signalement terrain . . . . .                       | 18 |
| 5  | Tableau de bord général . . . . .                                 | 18 |
| 6  | Carte des menaces . . . . .                                       | 19 |
| 7  | Analyses et rapports - Vue tendances . . . . .                    | 20 |
| 8  | Analyses et rapports - Vue ressources . . . . .                   | 21 |
| 9  | Système de prédiction IA - Renseignements terrain . . . . .       | 22 |
| 10 | Système de prédiction IA - Prédictions . . . . .                  | 23 |
| 11 | Système d'alertes . . . . .                                       | 24 |
| 12 | Aide à la décision - Recommandations . . . . .                    | 25 |
| 13 | Aide à la décision - Détail des recommandations . . . . .         | 26 |
| 14 | Import de documents administratifs - Liste . . . . .              | 27 |
| 15 | Import de documents - Validation des extractions . . . . .        | 28 |
| 16 | Import de documents - Historique des apprentissages . . . . .     | 29 |
| 17 | Détection des manipulations - Architecture et anomalies . . . . . | 30 |
| 18 | Détection des manipulations - Liste détaillée . . . . .           | 31 |
| 19 | Gestion des utilisateurs . . . . .                                | 32 |

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

## Contexte de l'étude

Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une dégradation sécuritaire sans précédent, avec des attaques récurrentes dans les régions du Sahel, de l'Est et du Nord. Cette crise multidimensionnelle a causé des milliers de morts et le déplacement de plus de deux millions de personnes [8]. Les dispositifs actuels de gestion sécuritaire reposent essentiellement sur des mécanismes réactifs, intervenant après la survenue des incidents.

Parallèlement, l'évolution des technologies numériques (SIG, intelligence artificielle, analyse de données) offre aujourd'hui la possibilité de concevoir des outils d'aide à la décision capables d'anticiper certaines situations à risque. Un gisement d'information précieux est actuellement sous-exploité : les rapports de patrouilles, comptes rendus d'opérations et autres documents administratifs produits quotidiennement par les forces de sécurité.

## Problématique

Au regard du contexte sécuritaire, la question centrale qui se pose est:

La question centrale est la suivante : **comment concevoir un système d'aide à la décision pour l'alerte précoce qui capitalise sur les données historiques importées, permet une localisation flexible (GPS/saisie manuelle), apprend automatiquement avec des seuils dynamiques gérés par IA, et résiste aux tentatives de manipulation par introduction de fausses informations ?**

question trop longue: dire: comment alerter en cas de menace dans les zones d'insécurité ?

## Objectif général

Proposer un système intelligent d'aide à la décision pour l'alerte précoce des menaces sécuritaires, capable d'apprendre des données importées, de gérer la localisation de manière hybride, d'adapter dynamiquement ses seuils, et de détecter les fausses informations.

Non: Concevoir un système d'alerte précoce des menaces sécuritaires

## Structure du mémoire

Ce mémoire est structuré en deux parties. La première partie, consacrée aux études théoriques, comprend deux chapitres : l'état des lieux des systèmes d'alerte et l'analyse des systèmes actuels au Burkina Faso. La seconde partie présente dans un troisième chapitre la proposition de solution, incluant l'architecture, les mécanismes d'apprentissage, la gestion des seuils et les maquettes illustrant l'ensemble des fonctionnalités.

il manque les objectifs spécifiques, à faire avant d'annoncer la méthodologie

## **Première partie**

# **ÉTUDES THÉORIQUES**

# 1 ÉTAT DES LIEUX

## 1.1 Contexte sécuritaire au Burkina Faso

Le Burkina Faso connaît depuis 2015 une crise sécuritaire majeure. Les régions du Sahel, de l'Est et du Nord sont les plus touchées. Les facteurs explicatifs incluent la fragilité des frontières, la présence de groupes armés issus du conflit malien, les tensions communautaires, et la faiblesse des systèmes d'information et d'anticipation.

## 1.2 Concepts fondamentaux de l'alerte précoce

Un système d'alerte précoce (SAP) repose sur quatre piliers [5] : la connaissance du risque, le suivi et la détection, la communication et la diffusion, et la capacité de réponse. Dans le contexte sécuritaire, il vise à détecter les signaux faibles (regroupements suspects, mouvements inhabituels) avant qu'ils ne se transforment en attaque.

## 1.3 SIG et systèmes d'aide à la décision

Les systèmes d'information géographique (SIG) permettent de visualiser et d'analyser des données géographiques [3]. Leurs fonctionnalités clés sont la visualisation (cartes dynamiques), l'analyse spatiale (corrélations, tendances), et la gestion des ressources.

Les systèmes d'aide à la décision (SAD) sont des systèmes interactifs qui aident les décideurs à utiliser des données et des modèles pour résoudre des problèmes complexes [6].

## 1.4 Apprentissage automatique pour la prédiction sécuritaire

L'apprentissage automatique permet d'identifier des patterns dans les données historiques, de prédire les zones à risque, et de détecter des anomalies [1]. Les techniques adaptées incluent les forêts aléatoires pour la classification, DBSCAN pour la détection de clusters, et Isolation Forest pour la détection d'anomalies.

## 1.5 Solutions existantes

Au niveau international, des systèmes comme PredPol utilisent l'analyse prédictive. Au niveau africain, la CEDEAO dispose d'un système d'alerte précoce. Aucune solution n'est directement transposable au Burkina Faso sans adaptation aux réalités locales.

## 2 ANALYSE DES SYSTÈMES ACTUELS

### 2.1 Mécanismes réactifs en place

Les forces de défense utilisent des rapports hiérarchiques et des patrouilles. Les comités de vigilance locaux jouent un rôle crucial mais avec des informations non structurées. Les ONG et médias apportent des données complémentaires mais hétérogènes.

### 2.2 Limites identifiées

TABLE 2 – Synthèse des limites des systèmes actuels

| Catégorie    | Limites                  | Impact                |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Données      | Fragmentées, hétérogènes | Pas de vision globale |
| Analyse      | Manuelle, rétrospective  | Pas d'anticipation    |
| Localisation | Dépendance au GPS        | Angles morts          |
| Seuils       | Statiques                | Inadaptés au contexte |
| Historique   | Archives non exploitées  | Modèles non optimisés |

### 2.3 Risques liés aux fausses informations

Les risques incluent la diversion (fausses alertes), la dissimulation (non-signalement), l'amplification, l'usurpation, la saturation, et la coordination malveillante. Les conséquences peuvent être graves : vies humaines, perte de crédibilité, gaspillage de ressources.

### 2.4 Synthèse des besoins

**Besoins fonctionnels :** centralisation des données, import de documents, localisation hybride, apprentissage automatique, seuils adaptatifs, détection des manipulations, visualisation.

**Besoins non fonctionnels :** sécurité, résilience, adaptativité, accessibilité, inclusivité.

## **Deuxième partie**

# **CONCEPTION ET PROPOSITION**

## 3 PROPOSITION DE SOLUTION

### 3.1 Architecture générale

L'architecture en trois couches comprend :

- **Couche présentation** : interfaces adaptées (agent terrain, analyste, décideur, administrateur)
- **Couche services** : import de documents, géocodage, apprentissage automatique, gestion des seuils, détection des manipulations
- **Couche données** : PostgreSQL/PostGIS, entrepôt historique, cache Redis, référentiel géographique

### 3.2 Module d'import de rapports administratifs

Le processus d'import comprend la conversion du document, l'extraction automatique (NLP/OCR), la validation humaine, et l'intégration dans la base historique. Chaque import significatif déclenche automatiquement un réapprentissage des modèles IA.

### 3.3 Système hybride de localisation

TABLE 3 – Niveaux de précision de la localisation

| Niveau     | Mode   | Précision | Utilisation       |
|------------|--------|-----------|-------------------|
| Exact      | GPS    | 5-10 m    | Zones avec réseau |
| Communal   | Manuel | 5-15 km   | Zones sans réseau |
| Provincial | Manuel | 30-50 km  | Information vague |

Pour les signalements sans GPS, le système calcule automatiquement un centroïde à partir de la hiérarchie administrative (région, province, commune).

### 3.4 Apprentissage automatique basé sur les imports

Le système surveille en continu les nouveaux imports. Si le seuil de nouveauté est atteint (volume d'incidents, temps écoulé ou dégradation des performances), l'apprentissage est lancé en arrière-plan sans interruption du service. Le nouveau modèle est évalué et déployé automatiquement s'il est meilleur que le modèle actuel.

### 3.5 Gestion dynamique des seuils par IA (facteur 3)

Le facteur 3 provient de la règle des 3 sigmas en statistique : seuil = moyenne + (3 × écart-type). Cela signifie que 99,7% des valeurs normales sont en dessous de ce seuil, ce qui permet de détecter efficacement les anomalies.

TABLE 4 – Exemple de seuils adaptatifs par zone

| Zone   | Moyenne | Écart-type | Seuil (moy+3) |
|--------|---------|------------|---------------|
| Sahel  | 8/h     | 3          | 17/h          |
| Est    | 5/h     | 2          | 11/h          |
| Centre | 1/h     | 0,5        | 2,5/h         |

Le facteur 3 peut être ajusté par l'IA selon le contexte (zone sensible, type d'incident grave, période de crise).

### 3.6 Structure simplifiée de la base de données

Annocer l'image cid'essous: de quoi elle parle ?

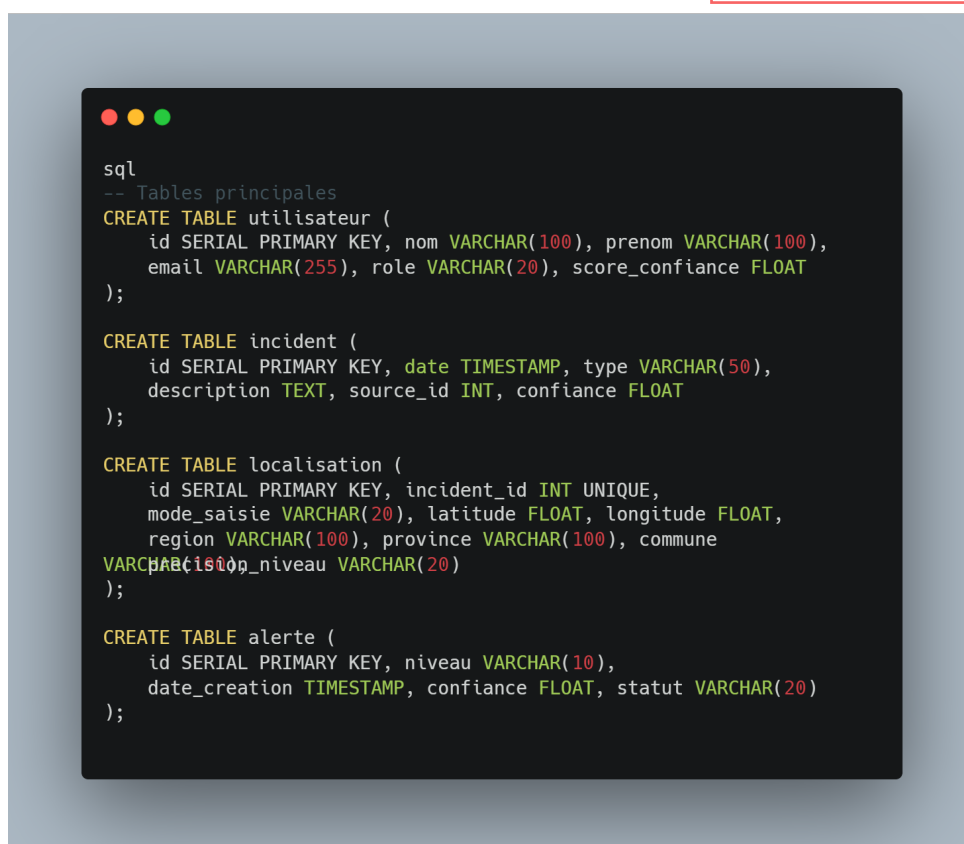


FIGURE 1 – Schéma de la base de données

Commenter en deux ou trois lignes ce qui est fait dans cette image: résultats obtenus avec quoi ?

### 3.7 Mécanismes de détection des fausses informations

Trois niveaux de détection sont implémentés :

- **Niveau 1 : Filtrage technique** - vérification du format, rate limiting avec seuils adaptatifs, plausibilité GPS/lieu
- **Niveau 2 : Analyse comportementale** - historique de la source, cohérence spatiale et temporelle, score de confiance évolutif

- **Niveau 3 : Analyse croisée** - corrélation entre sources, détection de coordination, principe de convergence

TABLE 5 – Niveaux de traitement des signalements

| Niveau            | Score     | Traitement                |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Confiance élevée  | > 0,8     | Intégré immédiatement     |
| Confiance moyenne | 0,5 - 0,8 | Intégré avec poids réduit |
| Faible confiance  | 0,2 - 0,5 | Observation               |
| Suspect           | < 0,2     | Quarantaine               |

### 3.8 Considérations éthiques et de sécurité

- **Protection des données** : anonymisation, chiffrement, accès restreints
- **Protection des sources** : option d'anonymat, non-divulgence
- **Sécurité d'accès** : authentification forte (2FA), comptes créés uniquement par les administrateurs après vérification d'identité
- **Inclusivité** : interface adaptée, mode hors-ligne, saisie manuelle pour les zones sans réseau

Le style de rédaction est trop télégraphique: il vaut formuler des phrases complètes: sujet/verbe / Complément

### 3.9 Présentation des maquettes

TABLE 6 – Récapitulatif des maquettes présentées

| Catégorie               | Maquettes                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Authentification        | Page de connexion, Demande d'inscription     |
| Signalement terrain     | Formulaire de signalement                    |
| Visualisation           | Tableau de bord, Carte des menaces, Analyses |
| Prédiction et alertes   | Prédiction IA, Système d'alertes             |
| Aide à la décision      | Recommandations stratégiques                 |
| Import et apprentissage | Import documents, Validation extractions     |
| Sécurité                | Détection des manipulations                  |
| Administration          | Gestion des utilisateurs                     |

#### 3.9.1 Authentification et gestion des comptes

La page de connexion propose une authentification sécurisée à deux facteurs (2FA). Les utilisateurs doivent saisir leur email professionnel et leur mot de passe. Un lien "Demander un accès" permet aux nouveaux agents de faire une demande d'inscription. Des messages d'information rappellent que l'accès est réservé au personnel autorisé et que les comptes doivent être validés par un administrateur.

Le formulaire de demande d'inscription collecte toutes les informations nécessaires à la création d'un compte : nom, prénom, email, téléphone, profil demandé (agent terrain, analyste, décideur), zone d'affectation, matricule, unité/service, et mot de passe. Un avertissement précise que toute demande frauduleuse sera signalée aux autorités compétentes et que le compte ne sera activé qu'après vérification d'identité par un administrateur.

### 3.9.2 Signalement terrain

Le formulaire de signalement terrain implémente le système hybride de localisation avec deux options : "Utiliser GPS" (pour les zones avec réseau) et "Saisir localité" (pour les zones sans réseau). La hiérarchie administrative (région, province, commune, village) permet une saisie structurée. L'utilisateur peut également indiquer son niveau de certitude (sûr, pense, rumeur), ajouter des photos ou des enregistrements audio, et choisir de rester anonyme. La précision de la localisation (exacte, communale, etc.) est automatiquement calculée et affichée.

### 3.9.3 Visualisation et analyse

préciser le tableau de bord de quel appareil ?

Le tableau de bord général présente une vue d'ensemble de la situation sécuritaire avec des indicateurs clés : menaces actives (5, +2 en 24h), menaces critiques (3, +1), population affectée (35 750), forces déployées (2 500), temps de réponse moyen (45 min, -5 min), et taux de résolution (87%, +2%). Un graphique d'évolution sur 6 mois permet de visualiser les tendances par type de menace. Les alertes récentes sont listées avec leur priorité et les régions à haut risque sont mises en évidence (Sahel, Centre-Nord, Est, Nord).

La carte interactive du Burkina Faso visualise les menaces sécuritaires avec un code couleur (critique, élevé, moyen, faible). Des filtres permettent de sélectionner les types et gravités de menaces. Au clic sur une menace, une fenêtre de détails affiche les informations complètes : région, date, population affectée, description, sources. Un bouton permet de générer un rapport.

L'interface d'analyse propose plusieurs onglets : Tendances, Ressources, Évaluation des risques, Rapports. La vue tendances affiche des indicateurs textuels (augmentation des activités terroristes, pression sur les ressources, amélioration du temps de réponse, stabilisation relative au Centre) avec leur niveau d'importance. Des graphiques montrent l'évolution mensuelle par type de menace et la répartition des menaces par région.

La vue ressources présente l'allocation des forces de sécurité par région : forces déployées, équipements, budget. Les régions prioritaires (Sahel, Est, Centre-Nord, Nord) bénéficient des moyens les plus importants, conformément à l'analyse des risques.

D'où sont obtenues ces données ? Citer les sources SVP

### 3.9.4 Prédiction et alertes

Le système de prédiction IA combine les rapports de patrouilles et les renseignements terrain. La vue "Renseignements terrain" liste les informations collectées par les agents avec leur

niveau d'urgence (immédiat, urgent, crédible moyenne). Chaque renseignement inclut la localisation, la source, la date, le type d'information et une description détaillée.

La vue "Prédictions" présente les menaces prédites par l'IA avec pour chacune : le type de menace (attaque terroriste, incursion frontalière, activité criminelle, troubles civils), la région concernée, les facteurs contributifs (augmentation des activités suspectes, rapports de patrouilles, mouvements transfrontaliers, tensions intercommunautaires), et des boutons d'action (voir détails complets, activer les mesures).

Le système d'alertes permet de gérer et suivre les alertes sécuritaires. Des indicateurs synthétiques affichent le total d'alertes (6), les non lues (3), les urgentes (1) et celles nécessitant une action (4). Les alertes sont listées avec leur niveau de priorité (URGENT, ÉLEVÉ, MOYEN), une description, la menace associée, la région, et des boutons d'action (marquer comme lu, voir les détails, prendre une action).

### **3.9.5 Aide à la décision**

L'interface d'aide à la décision propose des recommandations stratégiques avec des indicateurs de synthèse (total : 5, en attente : 3, approuvées : 1, implémentées : 1). Chaque recommandation inclut une description, la catégorie (déploiement, coordination, ressources, prévention), le coût estimé, le délai, le statut (en attente, approuvé, implémenté), l'impact prévu, et des boutons d'action (approuver, modifier, voir les détails, lancer l'implémentation).

Une vue détaillée des recommandations permet de visualiser l'ensemble des projets stratégiques avec leurs caractéristiques complètes et leur état d'avancement.

### **3.9.6 Import de documents et apprentissage**

L'interface d'import de documents administratifs présente des indicateurs clés : documents importés (3), incidents extraits (20), en attente validation (1), taux de validation (92%). Un encart explique le principe de l'apprentissage automatique déclenché par les imports, avec l'indication du prochain apprentissage prévu. La liste des documents importés montre pour chacun : le nom du fichier, la date d'import, l'administrateur, le statut de validation, le nombre d'incidents extraits, et des boutons d'action.

L'interface de validation des extractions permet à l'administrateur de vérifier et corriger les données extraites automatiquement. Chaque incident proposé affiche un niveau de confiance d'extraction (85%, 45%), les champs extraits (date, type d'incident, région, province, commune, description), et des boutons de validation (valider, corriger, rejeter). Une option permet de valider tout le document en une seule action.

Cette vue présente l'historique des apprentissages automatiques avec pour chaque session : la date, le motif (seuil volume atteint, seuil temps atteint, performance dégradée), le nombre d'incidents utilisés, et la performance du nouveau modèle (87%, 85%, 84%).

### 3.9.7 Détection des manipulations

vraiment beaucoup de chiffres en% ???

L'interface de détection des manipulations présente d'abord l'architecture à trois niveaux (filtrage technique, analyse comportementale, analyse croisée) avec une explication de chaque niveau. Des indicateurs synthétiques affichent le nombre d'anomalies détectées (4), de sources suspectes (2), de signalements en quarantaine (8), et de sources bloquées (3).

La liste détaillée des anomalies présente chaque cas avec :

- **Coordination suspectée** : 5 sources nouvelles signalent le même incident dans un délai de 2h à Kantchari. Taux de concordance : 98%, seuil : 80%. Boutons : analyser en détail, fausse alerte, bloquer sources.
- **Dépassement de seuil** : La source "Agent072" dépasse le seuil adaptatif horaire avec 15 signalements dans l'Est (seuil : 11, moyenne normale : 2). Score de suspicion : 85%.
- **Anomalie géographique** : Activité inhabituelle hors zone normale (zone habituelle : Nord, distance : 300 km, horaire : 2h-4h). Score de suspicion : 78%.
- **Anomalie temporelle** : Pic de signalements anormal dans la zone Sahel #07 (47 signalements, moyenne : 5). Score de suspicion : 65%.

### 3.9.8 Administration

Expliquer comment ces pourcentages sont obtenus ?

L'interface de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de valider les demandes d'inscription et de gérer les comptes. Des indicateurs synthétiques affichent les demandes en attente (3), les utilisateurs actifs (2), les comptes suspendus (1), et le total d'utilisateurs (3). La liste des demandes d'inscription présente pour chaque candidat : le nom, la date de demande, le profil demandé (agent de terrain, analyste), la zone d'affectation, le matricule, l'email, l'unité/service, et des boutons d'action (voir détails, approuver, rejeter).

## 3.10 Analyse et stratégie d'innovation

### Atouts du système

- **Exploitation des données historiques** : transformation des rapports papier en données exploitables
- **Localisation hybride** : accessible à tous les agents, y compris dans les zones sans réseau
- **Apprentissage automatique** : amélioration continue basée sur les imports
- **Seuils adaptatifs** : paramètres dynamiques gérés par l'IA
- **Détection des manipulations** : protection contre les fausses informations
- **Sécurité renforcée** : 2FA et validation des comptes par administrateur
- **Interfaces complètes** : couvrant tous les besoins des utilisateurs

### Stratégie d'innovation

1. **Développement d'un prototype** avec données simulées
2. **Tests terrain** avec des comités de vigilance
3. **Collaboration avec les forces de sécurité** pour accéder à des données réelles
4. **Formation des utilisateurs** à l'utilisation du système
5. **Évaluation continue** des performances des seuils adaptatifs

Ce document dans la dernière partie faire ressortir une proposition de solution, ok mais dans cette solution on n'a pas vu la configuration du système lui-même, sa mise en oeuvre et son test pour permettre d'évaluer ses performances . Beaucoup de données ont été utilisées sans qu'on ne sache comment elles ont été obtenues. Le document clôture sans qu'on ne voie l'évaluation financière de la solution, ni du matériel et des outils logiciels requis pour son implémentation. Il y a lieu de revisiter tout le document et de donner suite à toutes les observations qui ont été faites.

## CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce travail a proposé la conception d'un système intelligent d'aide à la décision pour l'alerte précoce des menaces sécuritaires au Burkina Faso. Les principales contributions sont :

- **L'exploitation des données historiques** importées via un module dédié avec validation humaine
- **Le système hybride de localisation** combinant GPS et saisie manuelle hiérarchisée
- **L'apprentissage automatique basé sur les imports** avec déclenchement automatique
- **La gestion dynamique des seuils** par IA utilisant le facteur 3 sigmas
- **La détection des fausses informations** à trois niveaux
- **Des maquettes complètes** couvrant tous les aspects du système : authentification, signalement, visualisation, prédiction, alertes, aide à la décision, import, détection des manipulations, administration

Les limites du travail incluent l'absence de validation terrain et la non-implémentation effective. Les perspectives sont le développement d'un prototype fonctionnel, des tests terrain avec de vrais utilisateurs, et l'extension à d'autres types d'alertes (catastrophes naturelles, crises sanitaires).

## Références

- [1] Géron A. (2022), *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 3e édition, O'Reilly Media.
- [2] Laudon K. et Laudon J. (2020), *Management Information Systems : Managing the Digital Firm*, 16e édition, Pearson.
- [3] Longley P. et al. (2015), *Geographic Information Systems and Science*, 4e édition, Wiley.
- [4] Ministère de la Sécurité du Burkina Faso (2023), *Rapports annuels sur la situation sécuritaire*, Ouagadougou.
- [5] Nations Unies (2006), *Guide de mise en place de systèmes d'alerte précoce*, UNISDR.
- [6] Turban E. et al. (2015), *Decision Support and Business Intelligence Systems*, 9e édition, Pearson.
- [7] Union Africaine (2017), *Cadre continental pour l'alerte précoce*, UA.
- [8] Zongo M. (2020), *Crise sécuritaire au Burkina Faso : origines et dynamiques*, Éditions Harmattan.

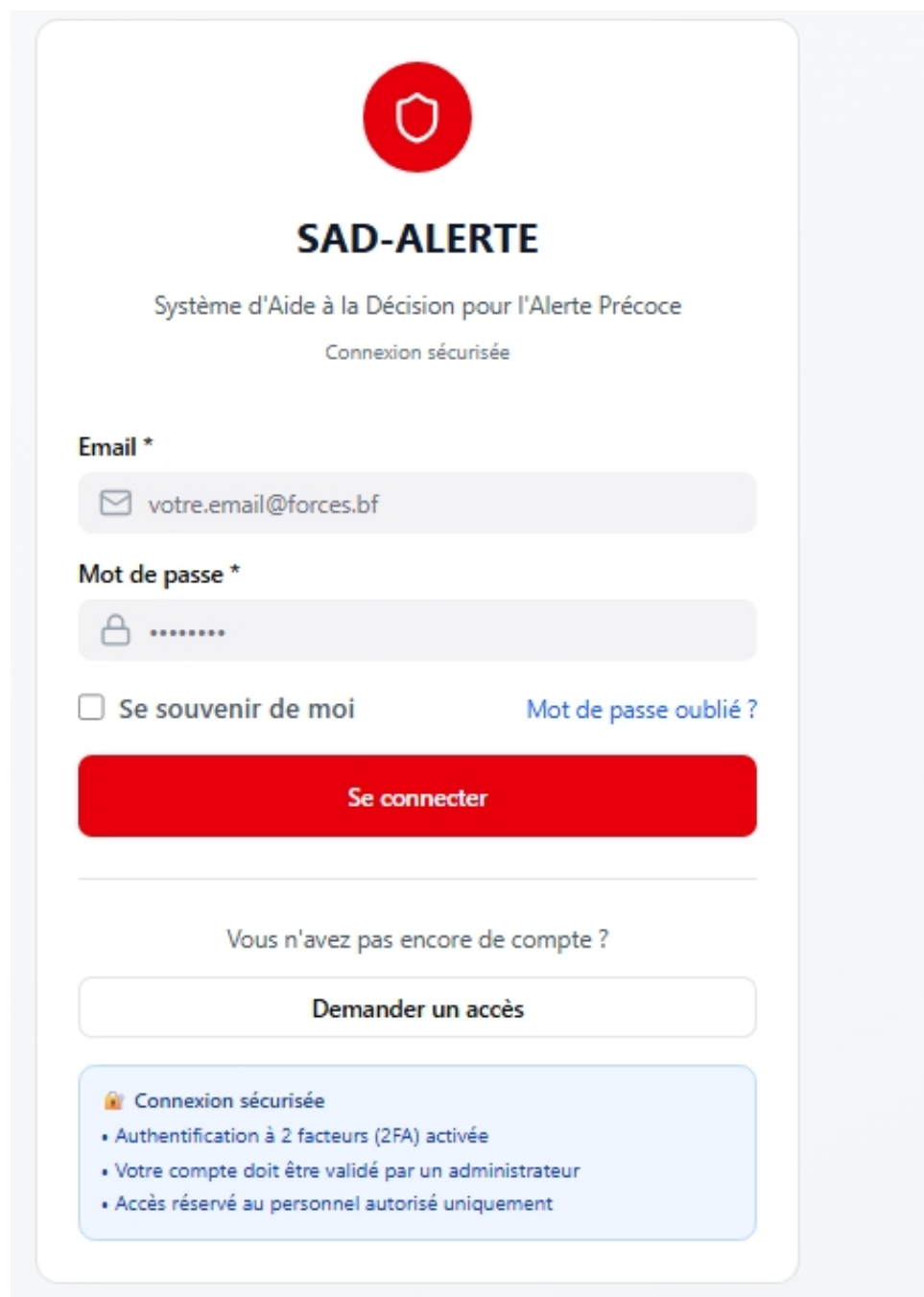
## ANNEXES

### Annexe A : Glossaire

| Terme             | Définition                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2FA               | Double authentification nécessitant un mot de passe et un code temporaire           |
| Centroïde         | Point central d'une zone géographique utilisé pour les localisations approximatives |
| Convergence       | Principe selon lequel plusieurs sources indépendantes doivent confirmer un fait     |
| Seuils adaptatifs | Valeurs ajustées dynamiquement par l'IA selon le contexte                           |
| Rate limiting     | Limitation du nombre de signalements par source pour éviter la saturation           |
| Quarantaine       | Mise en attente des signalements suspects avant analyse humaine                     |

### Annexe B : Paramètres des seuils dynamiques

| Seuil                 | Description                     | Plage typique | Gestion       |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Seuil horaire         | Max signalements/source/heure   | 5-20/h        | IA adaptative |
| Seuil volume import   | Nb incidents pour apprentissage | 50-200        | IA adaptative |
| Seuil temps import    | Jours max sans apprentissage    | 5-10 jours    | IA adaptative |
| Seuil performance     | Performance minimum requise     | 75-85%        | IA adaptative |
| Seuil confiance rouge | Déclenchement alerte rouge      | 0,70-0,85     | IA adaptative |
| Seuil coordination    | Détection de coordination       | 75-85%        | IA adaptative |
| Facteur sigma         | Nombre d'écarts-types           | 2,0-3,5       | IA adaptative |



The image shows a login page for 'SAD-ALERTE'. At the top, there is a red circular logo with a white shield icon. Below the logo, the text 'SAD-ALERTE' is displayed in a bold, black, sans-serif font. Underneath, the subtitle 'Système d'Aide à la Décision pour l'Alerte Précoce' is written in a smaller, regular font, followed by 'Connexion sécurisée' in an even smaller font. The login form consists of two input fields: 'Email \*' with a placeholder 'votre.email@forces.bf' and an envelope icon, and 'Mot de passe \*' with a placeholder of seven dots and a lock icon. Below these fields, there is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' and a link 'Mot de passe oublié ?'. A large red button with the text 'Se connecter' is positioned below the checkbox. A horizontal line separates this section from the next one, which contains the text 'Vous n'avez pas encore de compte ?' and a button labeled 'Demander un accès'. At the bottom, a light blue box with a lock icon and the title 'Connexion sécurisée' contains three bullet points: 'Authentification à 2 facteurs (2FA) activée', 'Votre compte doit être validé par un administrateur', and 'Accès réservé au personnel autorisé uniquement'.



## SAD-ALERTE

Système d'Aide à la Décision pour l'Alerte Précoce

Connexion sécurisée

Email \*

 votre.email@forces.bf

Mot de passe \*

 .....

☐ Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

**Se connecter**

---

Vous n'avez pas encore de compte ?

**Demander un accès**

 Connexion sécurisée

- Authentification à 2 facteurs (2FA) activée
- Votre compte doit être validé par un administrateur
- Accès réservé au personnel autorisé uniquement

FIGURE 2 – Page de connexion



## SAD-ALERTE - Demande d'inscription

Système d'Aide à la Décision pour l'Alerte Précoce

 **Accès réservé au personnel autorisé**

Toute demande frauduleuse sera signalée aux autorités compétentes. Votre compte sera activé uniquement après vérification de votre identité par un administrateur.

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nom *</b>                                           | <b>Prénom(s) *</b>                                          |
| <input type="text" value="OUEDRAOGO"/>                 | <input type="text" value="Moumouni"/>                       |
| <b>Email *</b>                                         | <b>Téléphone *</b>                                          |
| <input type="text" value="exemple@forces.bf"/>         | <input type="text" value="+226 XX XX XX XX"/>               |
| <b>Profil demandé *</b>                                | <b>Zone d'affectation *</b>                                 |
| <input type="text" value="Sélectionnez votre profil"/> | <input type="text" value="Sélectionnez une région"/>        |
| <b>Matricule / Numéro d'identification *</b>           | <b>Unité / Service *</b>                                    |
| <input type="text" value="Ex: FAN-12345"/>             | <input type="text" value="Ex: 3ème Régiment d'Infanterie"/> |
| <b>Mot de passe *</b>                                  | <b>Confirmer le mot de passe *</b>                          |
| <input type="text" value="Minimum 8 caractères"/>      | <input type="text" value="Retapez votre mot de passe"/>     |

 **Sécurité de votre compte :**

- Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères
- Utilisez un mélange de lettres, chiffres et caractères spéciaux
- Ne partagez jamais vos identifiants
- Double authentification (2FA) activée après validation

☐ J'accepte les conditions d'utilisation et je certifie que les informations fournies sont exactes. Je comprends que toute fausse déclaration peut entraîner des poursuites judiciaires.

 **Soumettre ma demande**

[Retour à la page de connexion](#)

FIGURE 3 – Demande d'inscription

**SAD-ALERTE**  
Formulaire de signalement

**Nouveau signalement**

**Localisation**

Saisir localité

Utiliser GPS

Région \*

Choisir

Province \*

Choisir

Commune \*

Choisir

Village (optionnel)

Nom du village

Lieu-dit / Description

Ex: Près du marché

Précision : Communal (calculé automatiquement)

**Type d'incident \***

Sélectionner

**Description \***

Décrivez précisément ce que vous avez observé...

**Niveau de certitude \***

☒ Je suis sûr

☐ Je pense

☐ Rumeur

☐ Photo

☐ Audio

☐ Rester anonyme

Envoyer le signalement

Vues disponibles : ☐ Connexion ☐ Desktop ☐ Mobile

FIGURE 4 – Formulaire de signalement terrain

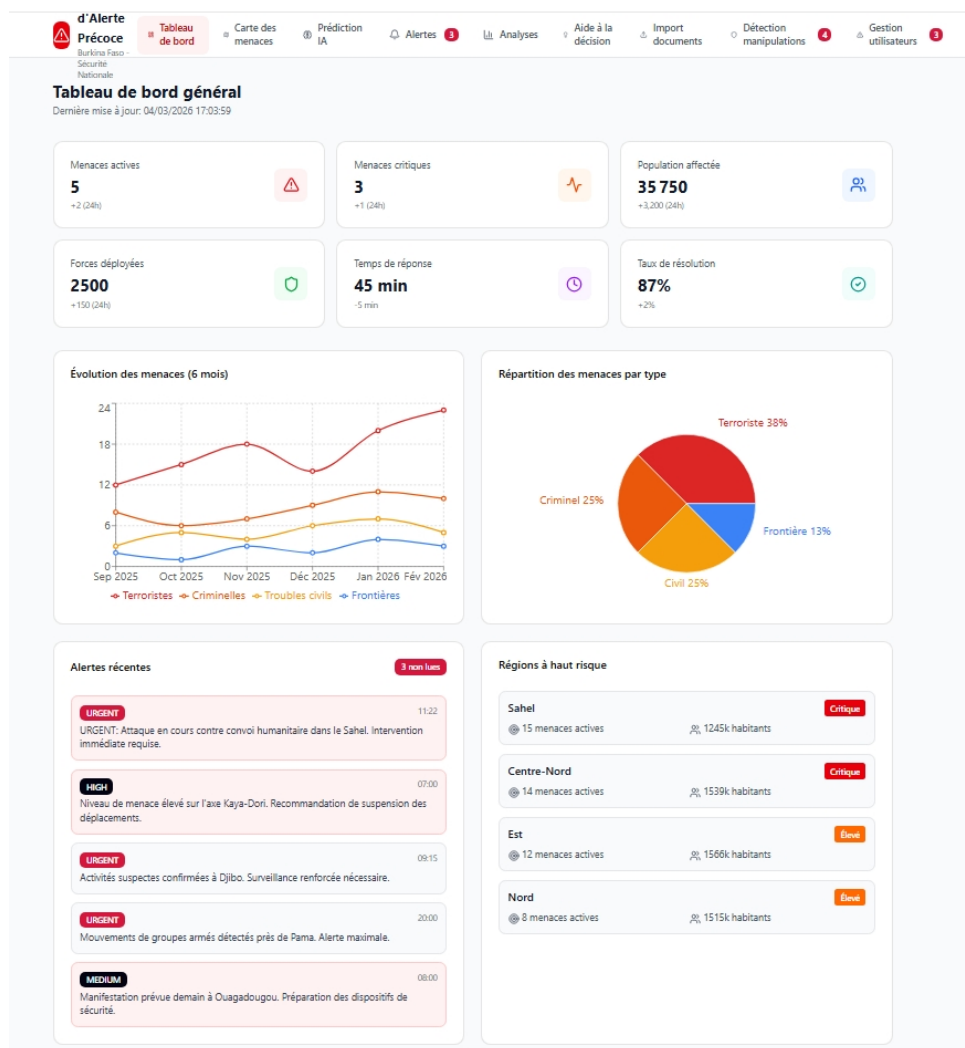


FIGURE 5 – Tableau de bord général

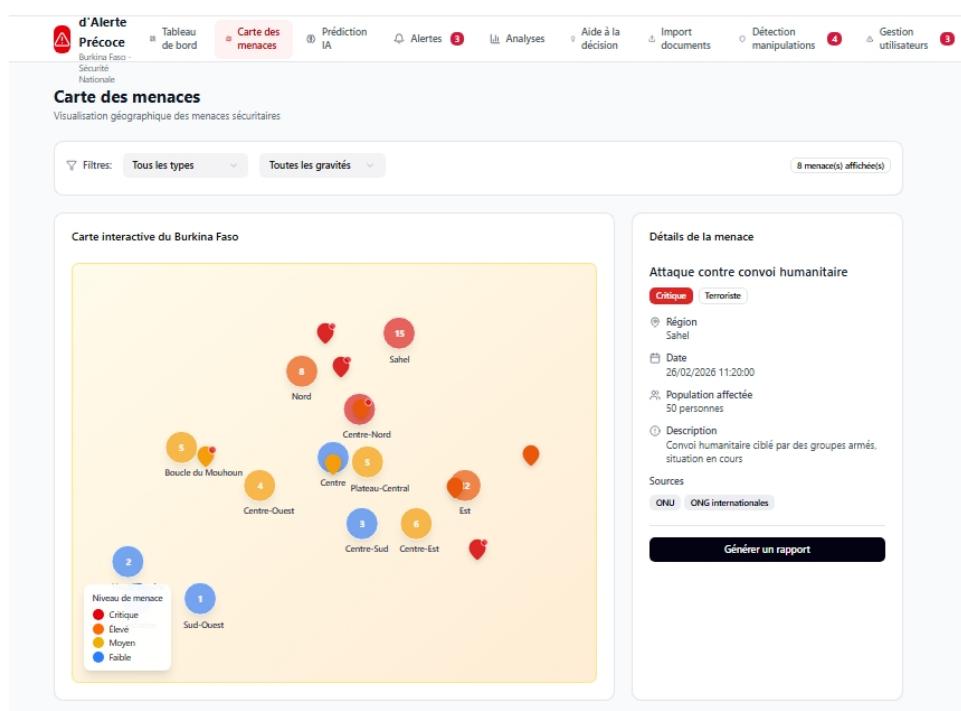


FIGURE 6 – Carte des menaces

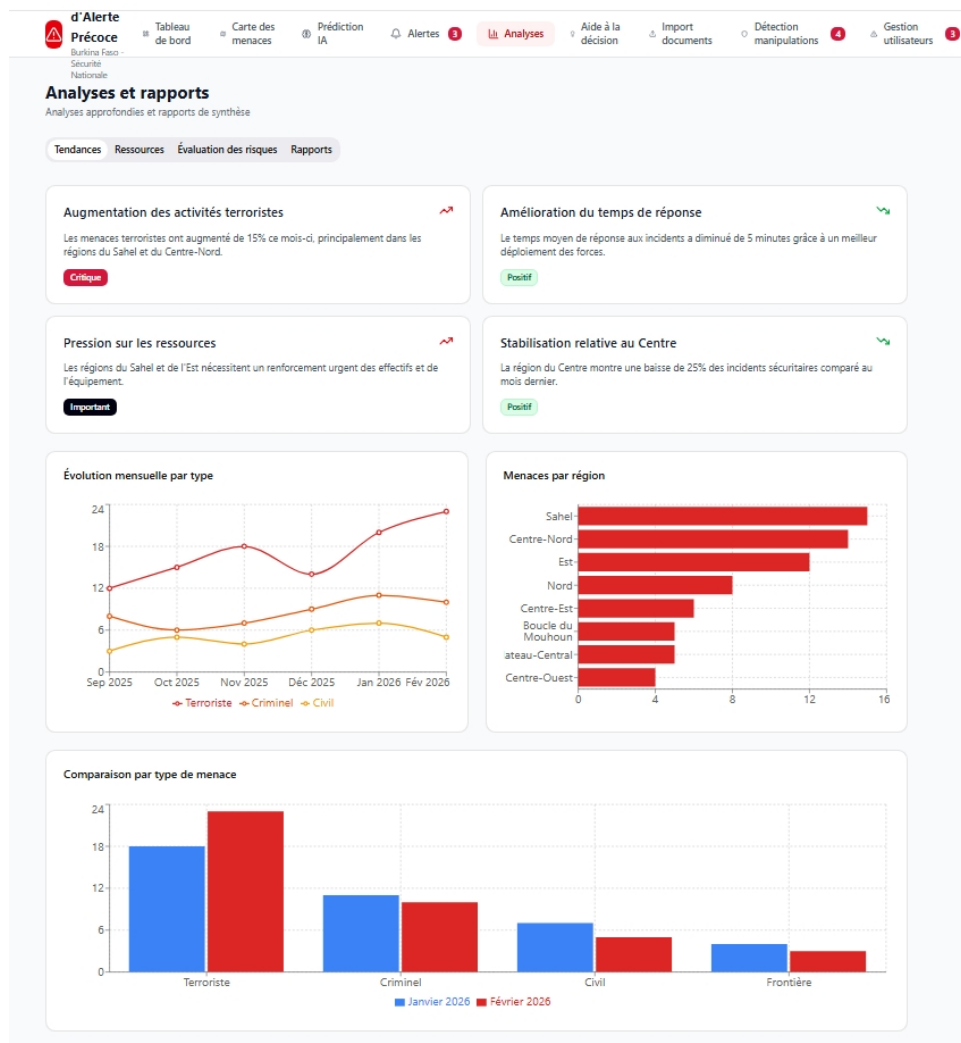


FIGURE 7 – Analyses et rapports - Vue tendances

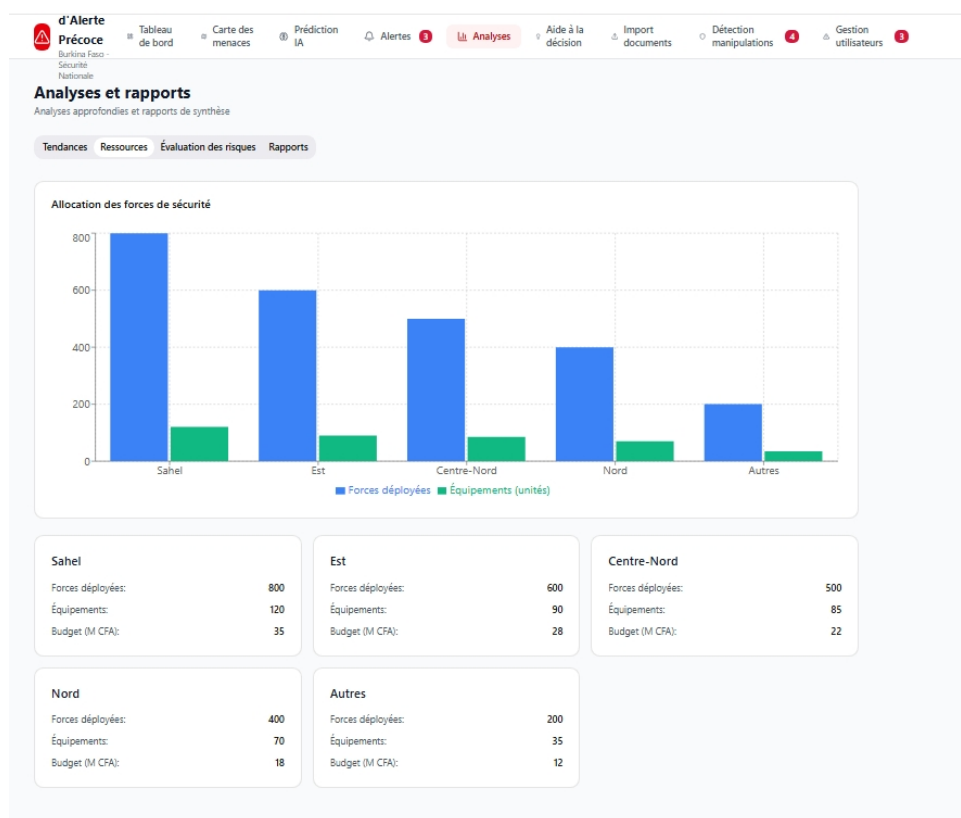


FIGURE 8 – Analyses et rapports - Vue ressources

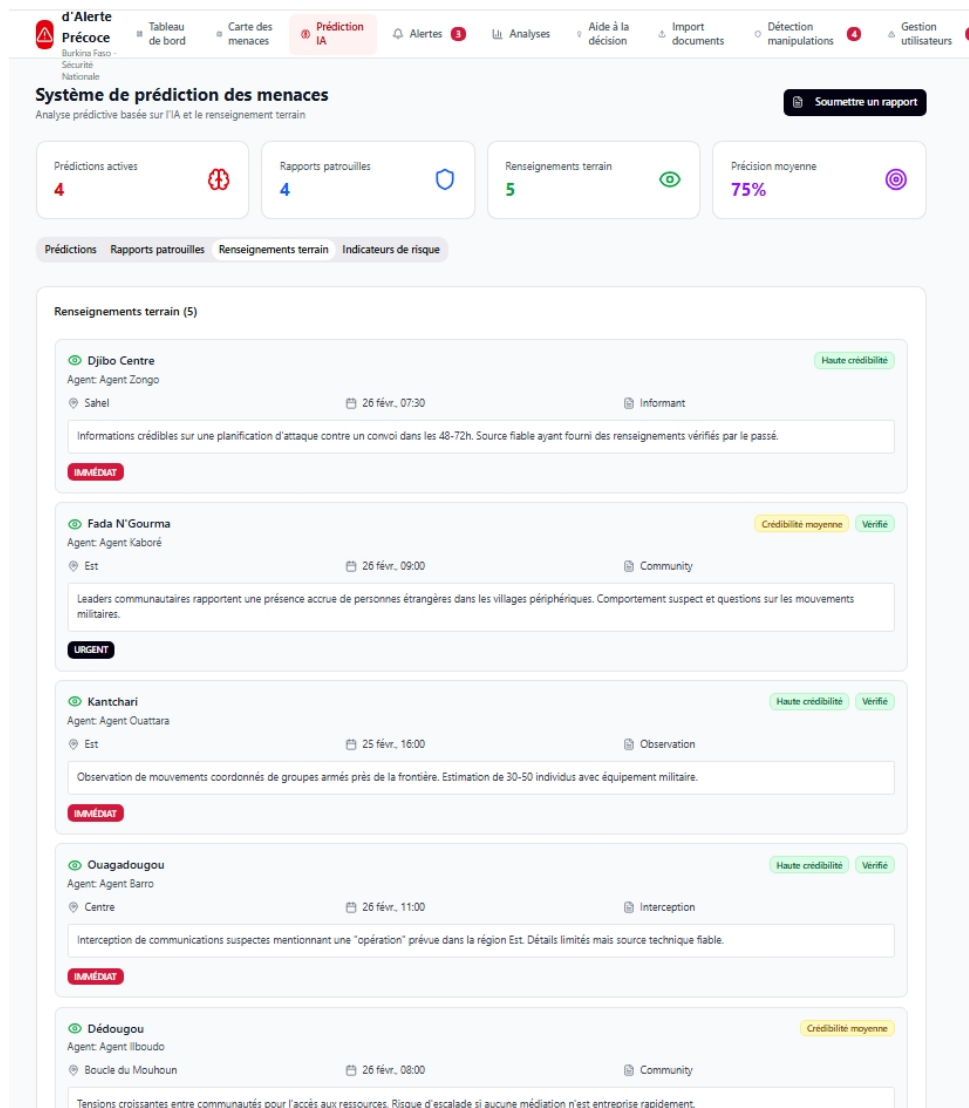


FIGURE 9 – Système de prédiction IA - Renseignements terrain

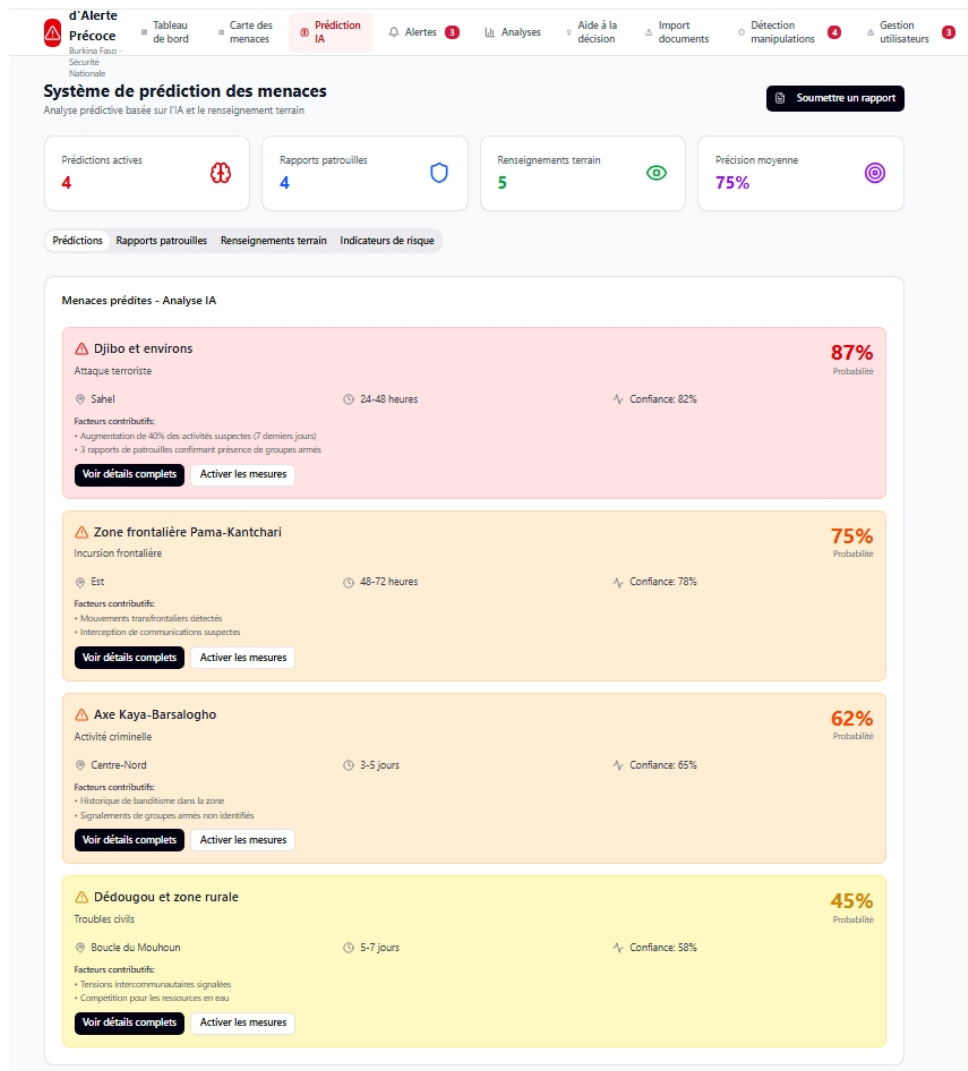


FIGURE 10 – Système de prédiction IA - Prédictions

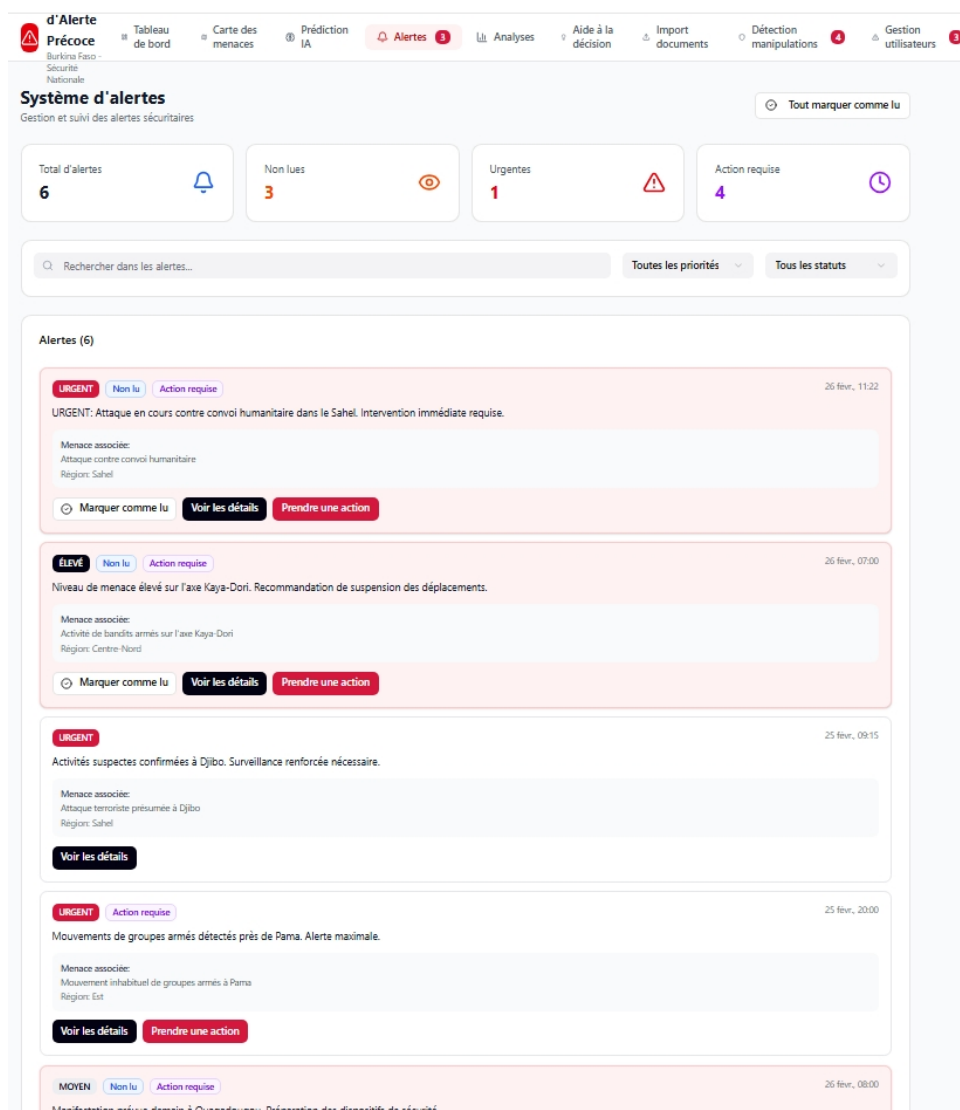


FIGURE 11 – Système d’alertes

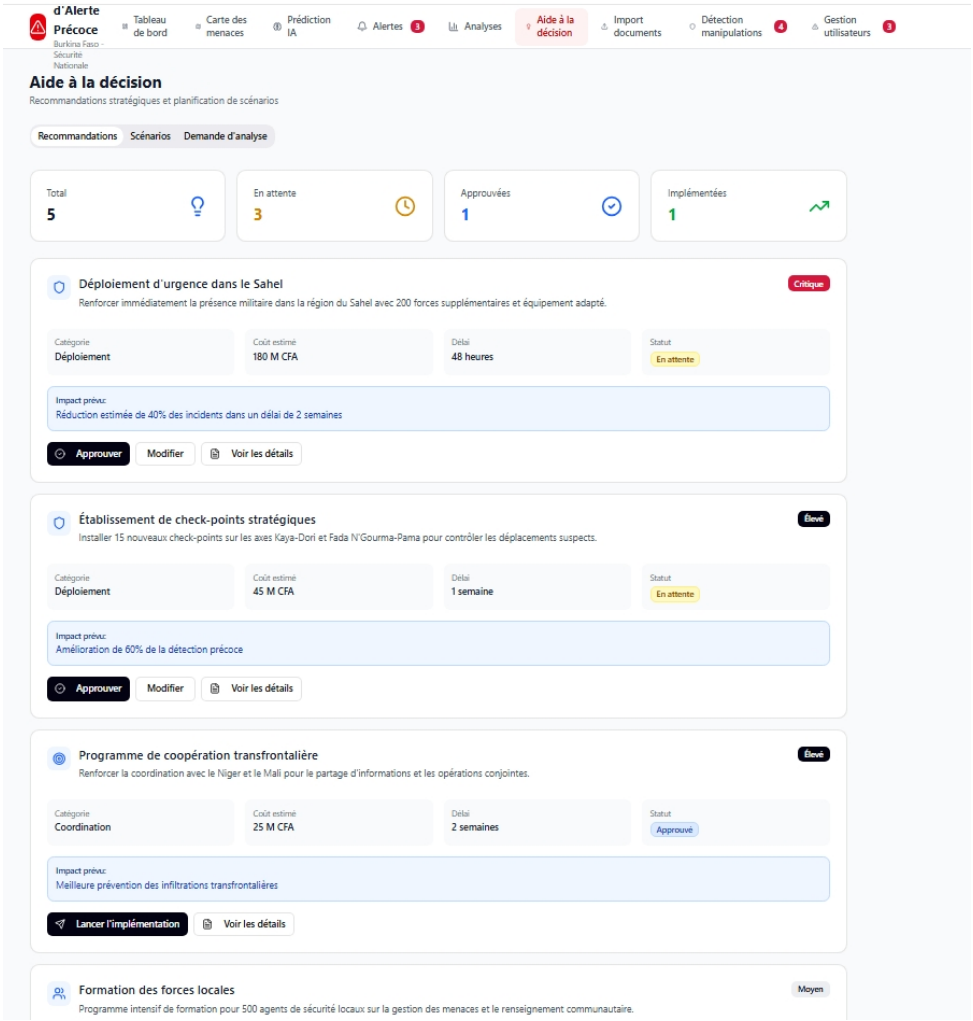


FIGURE 12 – Aide à la décision - Recommandations

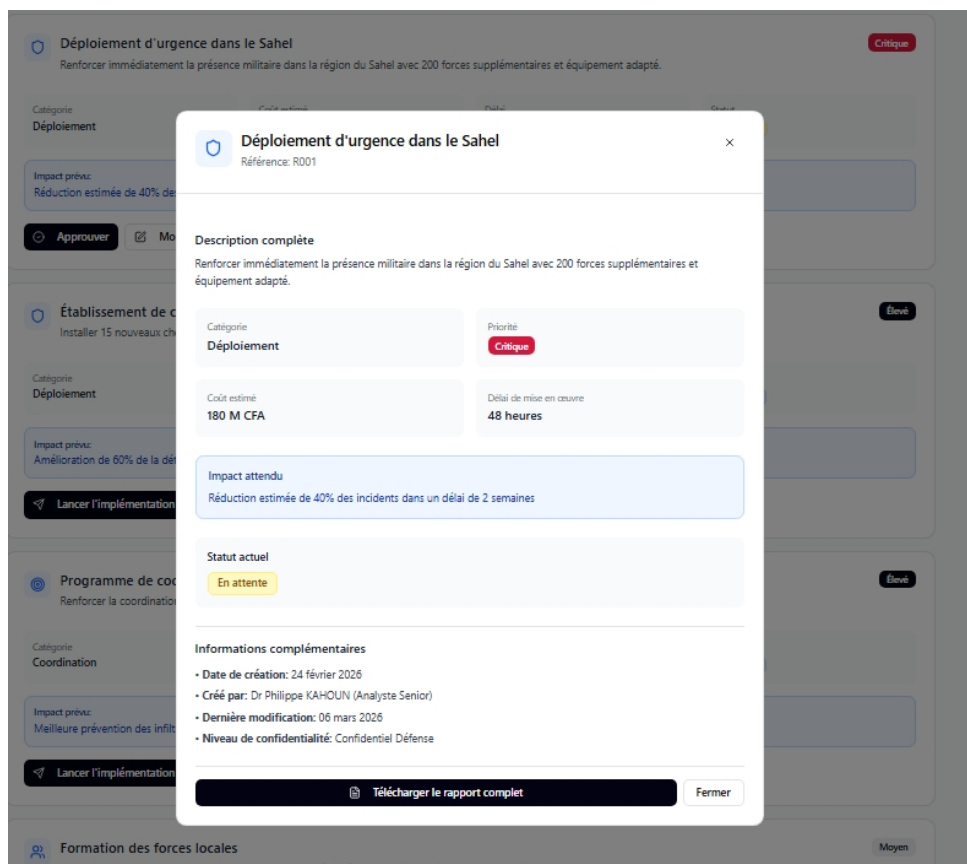


FIGURE 13 – Aide à la décision - Détail des recommandations

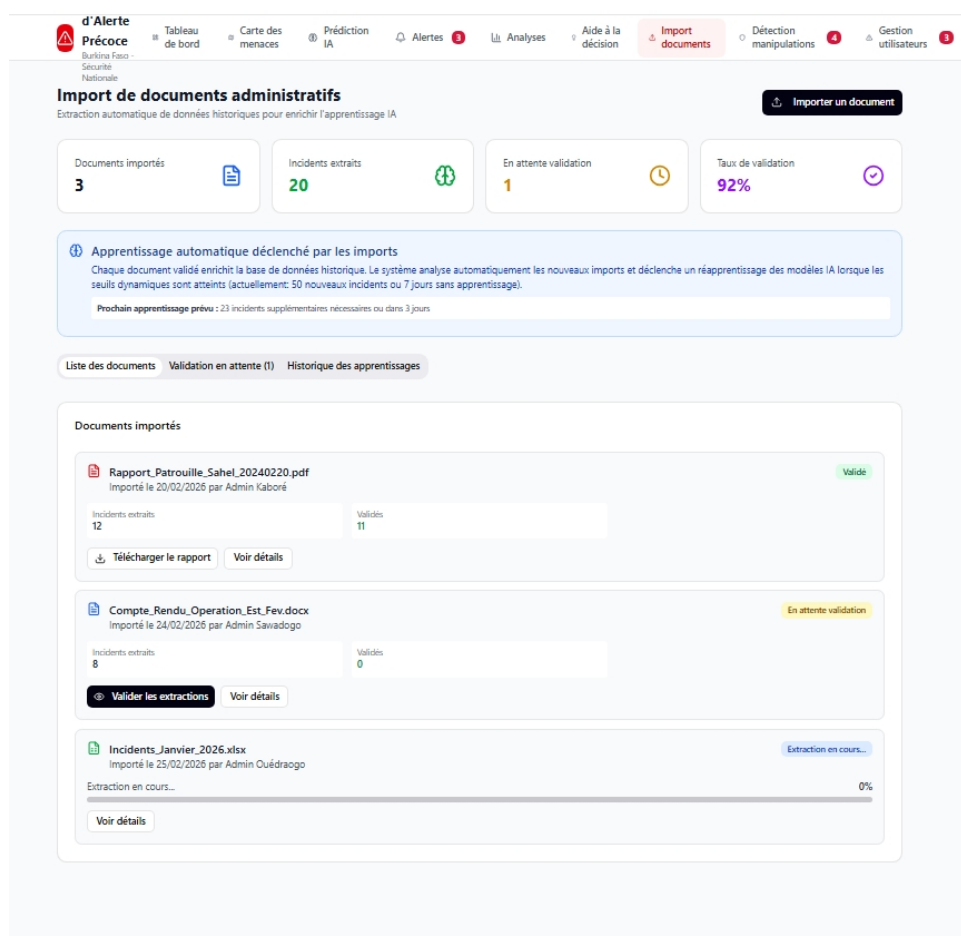


FIGURE 14 – Import de documents administratifs - Liste

**d'Alerte**  
Bureau Précoce

[Tableau de bord](#) [Carte des menaces](#) [Prédiction IA](#) [Alertes](#) [Analyses](#) [Aide à la décision](#) **[Import documents](#)** [Détection manipulations](#) [Gestion utilisateurs](#)

**Import de documents administratifs**  
Extraction automatique de données historiques pour enrichir l'apprentissage IA.

[Importer un document](#)

Documents importés  
**3**

Incidents extraits  
**20**

En attente validation  
**1**

Taux de validation  
**92%**

**Apprentissage automatique déclenché par les imports**  
Chaque document validé enrichit la base de données historique. Le système analyse automatiquement les nouveaux imports et déclenche un réapprentissage des modèles IA lorsque les seuils dynamiques sont atteints (actuellement: 50 nouveaux incidents ou 7 jours sans apprentissage).  
Prochain apprentissage prévu : 23 incidents supplémentaires nécessaires ou dans 3 jours.

[Liste des documents](#) [Validation en attente \(1\)](#) [Historique des apprentissages](#)

**Validation des extractions - Document: Compte\_Rendu\_Operation\_Est\_Fev.docx**

Incident #1

Confiance extraction **85%**

Date: 2026-02-15

Type d'incident: Mouvement suspect

Région: Est

Province: Gourma

Commune: Fada N'Gourma

Lieu: Fada N'Gourma, secteur 3

Description: Observation de 3 motos sans plaques d'immatriculation circulant de manière suspecte autour du marché central

[Valider](#) [Corriger](#) [Rejeter](#)

Incident #2

Nécessite validation

Confiance extraction **45%**

Date: 2026-02-16

Type d'incident: Incident sécuritaire

Région: Est

Province: Koupela

Commune: Pama

Lieu: Pama

Description: Texte extrait peu clair - nécessite vérification

[Valider](#) [Corriger](#) [Rejeter](#)

[Valider tout le document \(2 incidents\)](#) [Annuler](#)

FIGURE 15 – Import de documents - Validation des extractions

28/32

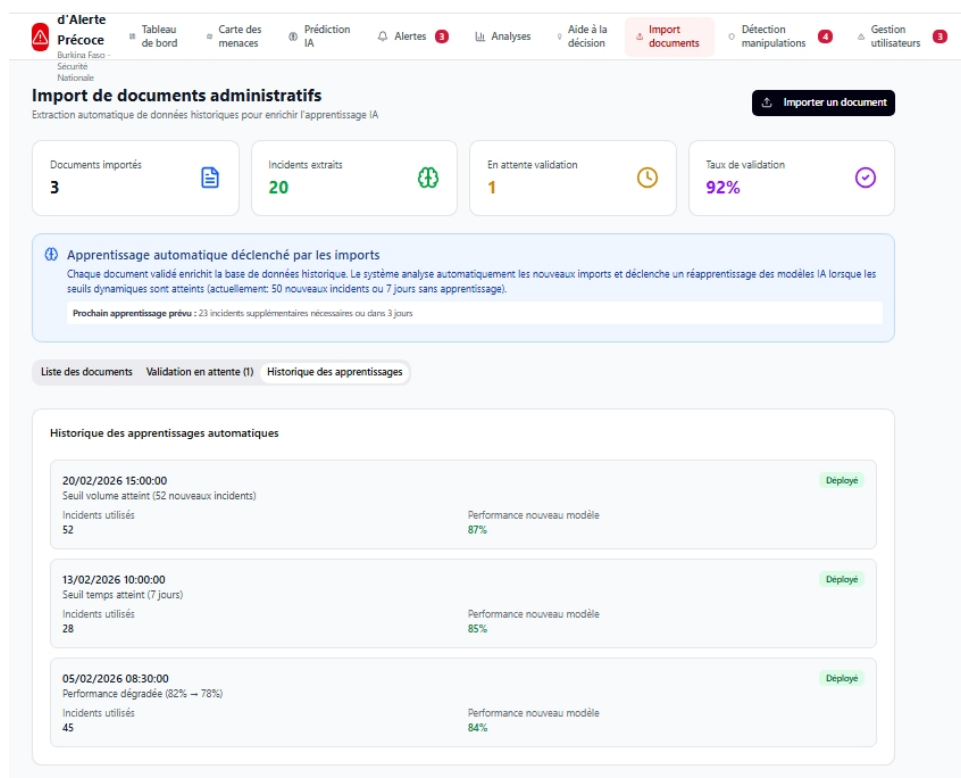


FIGURE 16 – Import de documents - Historique des apprentissages

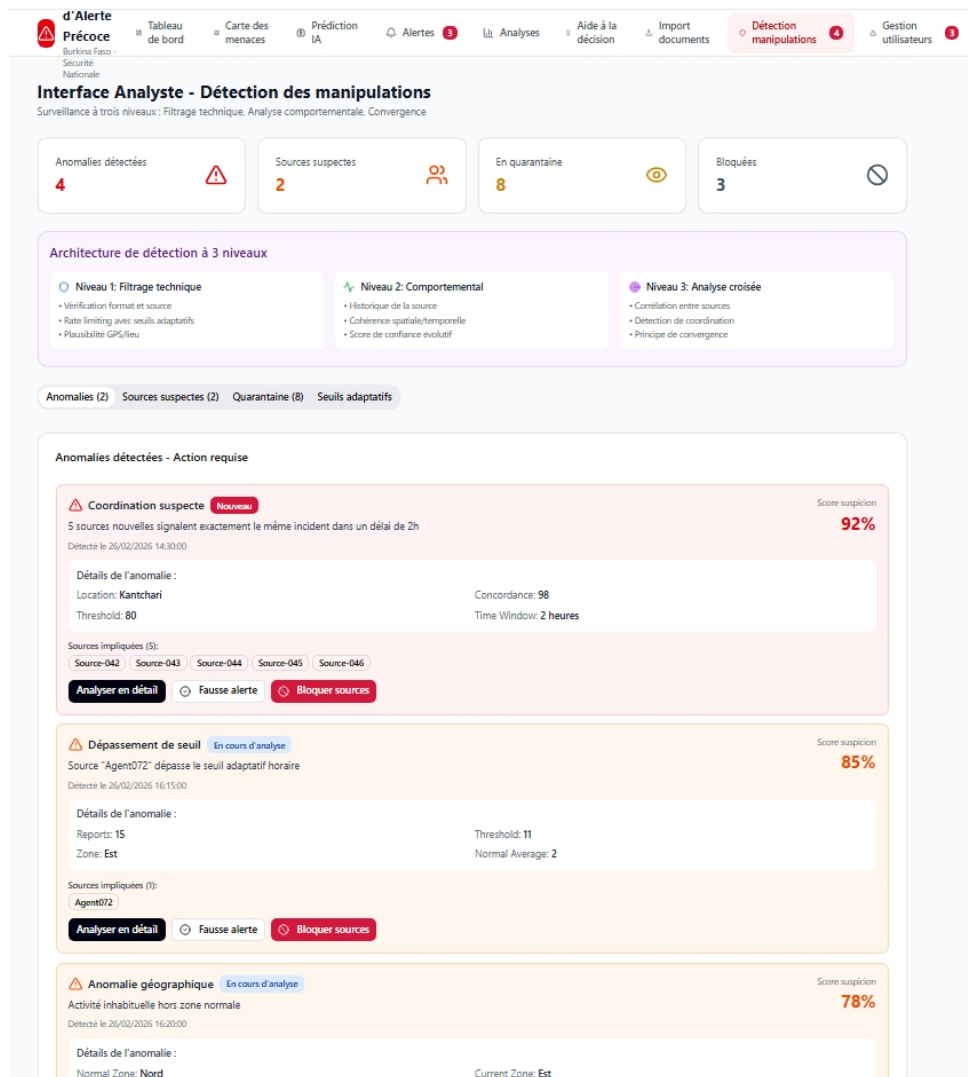


FIGURE 17 – Détection des manipulations - Architecture et anomalies

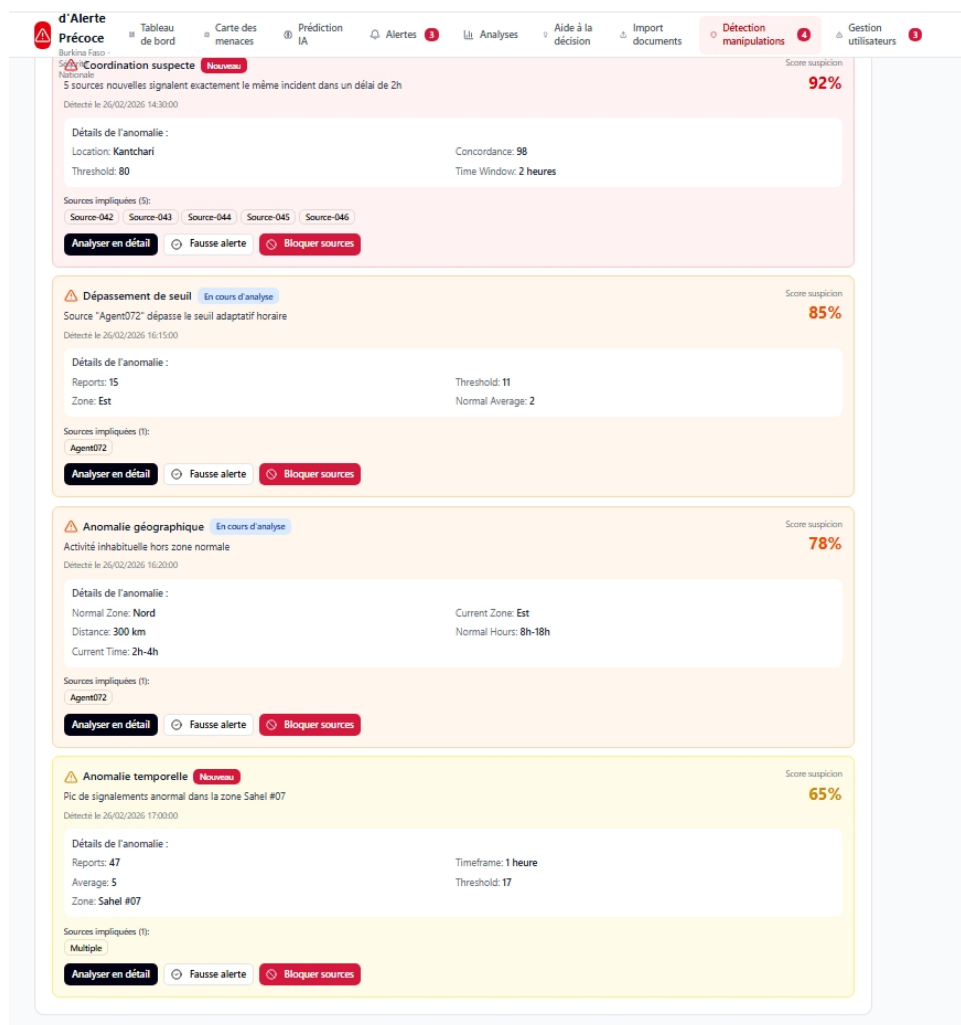


FIGURE 18 – Détection des manipulations - Liste détaillée

d'Alerte

Précoce

Burkina Faso - Sécurité Nationale

Tableau de bord

Carte des menaces

Prediction IA

Alertes 3

Analyses

Aide à la décision

Import documents

Détection manipulations 4

Gestion utilisateurs 3

Gestion des utilisateurs

Validation des demandes d'inscription et gestion des comptes

Demands en attente

3

Utilisateurs actifs

2

Comptes suspendus

1

Total utilisateurs

3

Demands d'inscription (3)

Utilisateurs (3)

Suspendus (1)

Demands d'inscription en attente de validation

Ibrahim TRAORE

En attente

Référence: REQ-892341 • Demandé le 26/02/2026 10:30:00

Profil

Agent de terrain

Zone Sahel

Matricule FAN-45123

✉ i.traore@forces.bf

+226 70 12 34 56

Unité / Service

12ème Régiment d'Infanterie

Voir détails

Approuver

Rejeter

Aminata KABORE

En attente

Référence: REQ-892342 • Demandé le 26/02/2026 14:15:00

Profil

Analyste

Zone Est

Matricule POL-89234

✉ a.kabore@forces.bf

+226 71 98 76 54

Unité / Service

Commissariat de Fada N'Gourma

Voir détails

Approuver

Rejeter

Moussa ZONGO

En attente

Référence: REQ-892340 • Demandé le 25/02/2026 16:45:00

Profil

Agent de terrain

Zone Centre-Nord

Matricule FAN-78901

✉ m.zongo@forces.bf

+226 72 45 67 89

Unité / Service

Poste de Kaya

Voir détails

Approuver

Rejeter

FIGURE 19 – Gestion des utilisateurs